Marvel VS DC

Marvel y DC siempre han competido por atraer al mayor número de fans de los superhéroes para que vean sus nuevos estrenos en la gran pantalla. En la última convención de cómics celebrada, ambas marcas decidieron presentar su nueva película para ver si gustaba a los asistentes. Entre los asistentes hay varios grupos de personas que se relacionaban entre sí, otros que van solos, etc. Además, dentro del mismo grupo, no todos se llevan bien con todos, sino que hay ciertas conexiones entre personas del grupo.

Los organizadores del evento tienen ahora un problema, tienen que decidir cuántas salas deben habilitar para que los fans puedan ver el estreno de cada compañía. Hay que tener en cuenta dos requisitos: los que vayan juntos deben tener relación entre ellos y además ser fans de la misma compañía de superhéroes. La organización por supuesto quiere minimizar el número de salas que debe habilitar ya que le cobran por cada una de ellas.

Entrada

La primera línea contiene dos números enteros N, M que representan el número de asistentes y el número de pares de asistentes que se llevan bien entre ellos, además de una cadena P que representa si vamos a organizar las salas de aquellos que van a ver una película de Marvel o los que van a ver una de DC.
Las siguientes N líneas contienen una cadena C que indica que prefiere dicho asistente.
Las siguientes M líneas contienen dos enteros A y B que indican que los asistentes A y B se llevan bien entre ellos.

Salida

Se deberá imprimir un entero indicando el número de salas en los que la organización debe dividir a aquellos asistentes que solo quieren ver películas de la compañía P (DC o Marvel).

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
4 2 Marvel DC DC Marvel DC 0 1 2 3	1

Límites

- $6 \leq N \leq 200$
- $4 \leq M \leq 1100$
- $0 \leq A, B < N$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática